

ДИНАМИЧЕСКИЕ МАССИВЫ

ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем L, способную хранить в себе целые числа
- Потребует от пользователя ввести с клавиатуры число и присвоит его в L
- Создаст динамический массив NUMS, изначально не имеющий ни одной ячейки
- Добавит в этот массив L ячеек со случайными числами от 0 до 99
- Выведет массив на консоль в виде нумерованного списка

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Сколько ячеек в массиве создать: 130
Понял, создаю. Подождите.
Ячейка NUMS[0]: 47
Ячейка NUMS[1]: 82
Ячейка NUMS[2]: 55
...
Ячейка NUMS[127]: 24
Ячейка NUMS[128]: 91
Ячейка NUMS[129]: 16
Выполнено, повелитель!
```

Проверьте вашу программу несколько раз, вводя в переменную L разные числа.

ЗАДАНИЕ 2

Разработайте программу, которая разобьёт один массив на несколько массивов. Для этого программа должна:

- Создать массив NUMS на 100 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Заполнить массив NUMS случайными числами от 100 до 999
- Создать три динамических массива, изначально не имеющих ни одной ячейки
- Пройтись по ячейкам массива NUMS и сделает с каждой ячейкой следующее:
- Если число в ячейке делится на 2, добавит его в первый динамический массив
- Если число в ячейке делится на 3, добавит его во второй динамический массив
- Если число не делится ни на 2, ни на 3, добавит его в третий динамический массив
- Вывести на консоль все три динамических массива, а также их размеры.

Оформите вывод на консоль так:

```
=== Делятся на 2: 53 чисел ===
1) 534
2) 130
3) 336
...
51) 804
52) 320
53) 230

=== Делятся на 3: 31 чисел ===
1) 534
2) 336
...
30) 804
31) 411

=== Не делятся ни на 2, ни на 3: 34 чисел ===
1) 821
2) 127
...
33) 889
34) 881
```

Поскольку числа могут делиться одновременно на 2 и на 3, не удивляйтесь тому, что некоторые числа оказываются сразу в первом и во втором массиве.

ЗАДАНИЕ 3

Разработайте программу, которая объединит два массива в один. Для этого нужно:

- Создать переменные LF и LS, присвоит в них случайные числа от 50 до 100
- Создать динамический массив BIG_NUMS, не имеющий ни одной ячейки
- Добавить в этот массив LF ячеек со случайными числами от 1000 до 9999
- Создать динамический массив SMALL_NUMS, не имеющий ни одной ячейки
- Добавить в этот массив LS ячеек со случайными числами от 10 до 99
- Создать динамический массив F_NUMS, не имеющий ни одной ячейки
- Добавить в этот массив все числа из BIG_NUMS, а затем и числа из SMALL_NUMS
- Вывести полученный массив на консоль в виде нумерованного списка

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Больших чисел: 78
Малых чисел: 94
1) 6081
2) 3531
...
77) 8879
78) 3326
79) 41
80) 93
...
171) 84
172) 57
```

Заодно пусть программа вычислит среднее арифметическое у полученного массива:

```
Среднее арифметическое из всех 172 чисел: 2396.72
```

ЗАДАНИЕ 4

Напишите программу, которая:

- Создаст динамический массив INPUTS, изначально не имеющий ни одной ячейки
- Создаст переменную N и даст пользователю ввести с клавиатуры дробное число
- Добавит в массив INPUTS ячейку с числом N
- Будет повторять вышеописанные два действия, пока пользователь вводит в N число, не равное нулю
- Когда пользователь введёт 0, цикл остановится, после чего программа выведет весь массив на консоль в виде нумерованного списка

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Введите любое число (0 – остановить это безумие): 57
Введите любое число (0 – остановить это безумие): 94
Введите любое число (0 – остановить это безумие): 113
...
Введите любое число (0 – остановить это безумие): 294
Введите любое число (0 – остановить это безумие): 89
Введите любое число (0 – остановить это безумие): 751
Введите любое число (0 – остановить это безумие): 0
Ну наконец-то. Массив готов, вывожу его:
1) 57
2) 94
3) 113
4) 482
...
13) 294
14) 89
15) 751
```

Дополнительно: Пусть ваша программа найдёт в этом массиве самое большое число, самое маленькое число, а также среднее арифметическое:

```
Самое большое число: 751
Самое маленькое число: 41
Среднее арифметическое: 141.6
```

ЗАДАНИЕ 5

Теперь поиграем со строковыми массивами. Напишите программу, которая:

- Создаст динамический массив LINES, изначально не имеющий ни одной ячейки
- Создаст цикл, который повторит контейнер с действиями 10 раз
- В цикле будет заставлять пользователя ввести некий текст в переменную S
- Если строка S длиной не менее 8 символов, то программа добавит в массив LINES ячейку со значением S, в противном случае будет ругаться на пользователя
- После цикла выведет, сколько строк оказалось в массиве LINES

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
=== Введите 10 английских слов длиной не менее 8 символов ===
0. Введите слово: Strawberry
1. Введите слово: Foundation
2. Введите слово: Variable
...
6. Введите слово: Skeleton
7. Введите слово: Turtle
Компьютер: Слово слишком короткое! Не засчитывается!
8. Введите слово: Thousand
9. Введите слово: Security
Идёт подсчёт результатов, подождите...
Вы смогли назвать 8 слов!
```

В идеале пусть программа после этого выведет на консоль все правильно введённые слова, они как раз должны находиться в массиве LINES.

ЗАДАНИЕ 6

Разработайте программу, которая:

- Создаст динамический массив LINES, изначально не имеющий ни одной ячейки
- Создаст цикл, который повторит контейнер с действиями 10 раз
- В цикле будет заставлять пользователя ввести некий текст в переменную S
- Если строка S будет начинаться на букву A, то программа добавит в массив LINES ячейку со значением S, в противном случае будет ругаться на пользователя
- После цикла выведет, сколько строк оказалось в массиве LINES

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
=== Введите 10 английских слов длиной на букву A ===
0. Введите слово: Application
1. Введите слово: Architect
2. Введите слово: Scream
Слово начинается не на ту букву! Не засчитывается!
3. Введите слово: Absolute
4. Введите слово: Access
...
8. Введите слово: Annihilation
9. Введите слово: Audiance
Идёт подсчёт результатов, подождите...
Вы смогли назвать 8 слов на букву A!
```

ЗАДАНИЕ 7

Разработайте программу, которая:

- Создаст динамический массив LINES, изначально не имеющий ни одной ячейки
- Создаст цикл, который повторит контейнер с действиями 10 раз
- В цикле будет заставлять пользователя ввести некий текст в переменную S, а затем будет проверять, имеется ли в массиве LINES ячейка со значением S
- Если в массиве LINES нет строки S, то добавит в массив ячейку со значением S
- Если в массиве LINES уже имеется строка S, то будет ругаться на пользователя

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
=== Например, задачка. Назовите 10 виджетов Qt ===
0. Введите название: PushButton
1. Введите название: Label
2. Введите название: LineEdit
...
7. Введите название: TableWidget
8. Введите название: Label
Такое уже было! Не засчитывается!
9. Введите название: GroupBox
Идёт подсчёт результатов, подождите...
Вы смогли назвать 9 уникальных виджетов!
```

ЗАДАНИЕ 8

Теперь кое-что посложнее. Напишите программу, которая:

- Создаст два динамических массива MLN_NAMES и MLNRD_NAMES для хранения строковых значений, это будут имена миллионеров и миллиардеров
- Внесёт в массив MLN_NAMES 10-15 различных имён, а в MLNRD_NAMES 5-7 имён
- Создаст два динамических массива MLN_MONEY и MLRD_MONEY для хранения целых чисел, это будут денежные счета миллионеров и миллиардеров
- Заполнит массив MLNRD_MONEY случайными числами от 25 млн. до 950 млн.
- Заполнит массив MLNRD_MONEY случайными числами от 1 млрд. до 2 млрд.
- Выведет на консоль имена наших богачей и их денежное состояние

```
Миллионеры: 10 человек
0) Джек: 571090350 $
1) Альма: 714855613 $
2) Аксель: 65032081 $
...
8) Йоран: 921833556 $
9) Амелия: 359921004 $

Миллиардеры: 6 человек
0) Ингрид: 1420549026 $
1) Леннарт: 1209096514 $
...
4) Роланд: 1558329510 $
5) Адриана: 1977128053 $
```

Затем пусть ваша программа:

- Увеличит состояние каждого миллионера на случайное число от 150 млн. до 500 млн.
- Если состояние миллионера стало больше 1 млрд, то программа должна добавить его имя в массив MLNRD_NAMES, а его состояние – в массив MLNRD_MONEY
- Также найдите способ удалить его имя из массива MLN_NAMES, а его состояние из массива MLN_NAMES, поскольку человек больше не является миллионером
- Выведет имена богачей и их состояние с учётом этих изменений

```
Миллионеры: 7 человек
0) Джек: 791708495 $
1) Аксель: 954002081 $
...
5) Рольф: 614099513 $
6) Амелия: 726043064 $

Миллиардеры: 9 человек
0) Ингрид: 1420549026 $
1) Леннарт: 1209096514 $
...
7) Дженни: 1377902935 $
8) Йоран: 1404953811 $
```

Дополнительно: пусть программа посчитает, сколько человек перешло из массива миллионеров в массив миллиардеров.

```
Стало миллиардерами: 3 чел
```